

Final PS 160 Fall 2024 answers

11. 0.5625 m^3 (157.5 kg)
12. 164.96 kPa
13. 2.1173 s
14. 12.734 kg
15. Wave function (20 points)
 - a. 5 m
 - b. 3 rad/s
 - c. 0.5 rad/m
 - d. -2.1 rad
 - e. 0.4775 Hz
 - f. 2.094 s
 - g. 12.57 m
 - h. 6 m/s
 - i. 12.95 m/s
 - j. 15 m/s
16. 107.86 dB
17. 739 Hz
18. 662 Hz
19. 5.96 mm
20. 192 kJ/kg
21. 37.8 kJ
22. 261 kPa
23. 1100 m/s
24. 165 kJ
25. 33.7 kPa
26. $Q_C = -7350 \text{ J}$ (or $|Q_C| = +7350 \text{ J}$)
27. -13.5 kJ/K
28. 60 degrees
29. 33.2 degrees
30. (20 points)
 - a. 14.4 cm
 - b. -0.8
 - c. real
 - d. inverted
31. 78.5 nm
32. 3.376 mm
33. 13.33 m